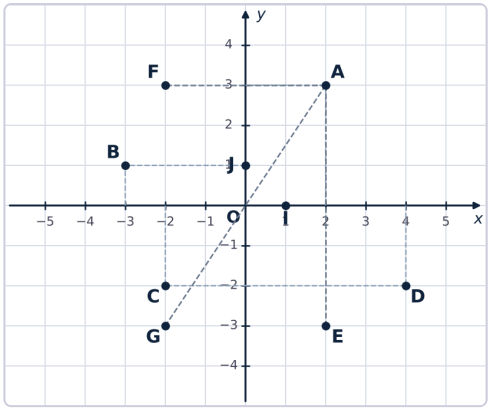
إصلاح السلسلة رقم 7 — الهندسة

التاسعة أساسي
إصلاح مفصّل — المعالم و طالس

كيف نقرأ الإصلاح : كل خطوة رسم في إطار خاص : الرقم ثم الأداة (**المسطرة** أو **البركار** أو **الكوس**) ثم الرسم بعد هذه الخطوة. الجديد بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

تمرين 1 المعلم و الإحداثيات ★☆☆☆

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm (ورق مربّعات).

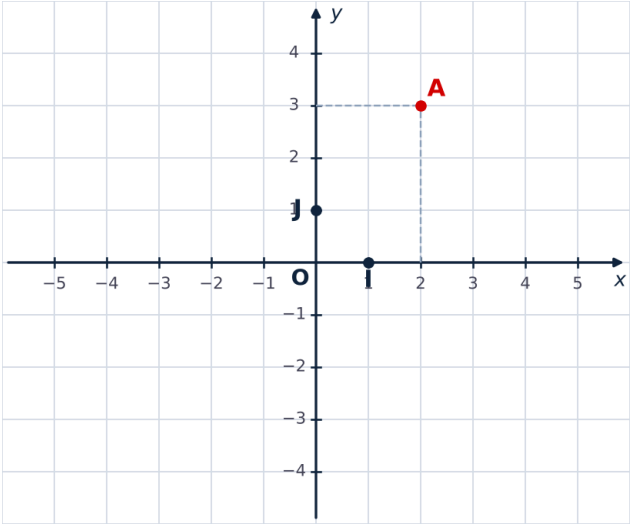


الشكل النهائي

سؤال 1 : علّم النقاط $A(2\ ;\ 3)$ و $B(-3\ ;\ 1)$ و $C(-2\ ;\ -2)$ و $D(4\ ;\ -2)$.

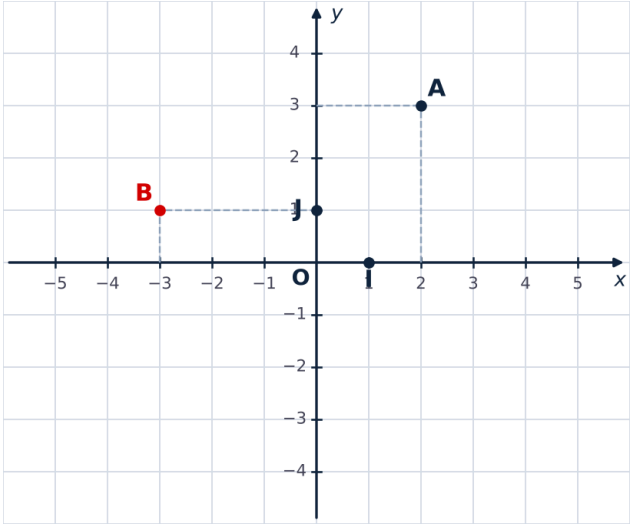
تذكير : إحداثيات نقطة (Coordonnées d'un point) : النقطة $M(x\ ;\ y)$: x الفاصلة (محور (OI)) و y الترتيبة (محور (OJ)). نكتب دائما الفاصلة أولا.

1 تعيين نقطة



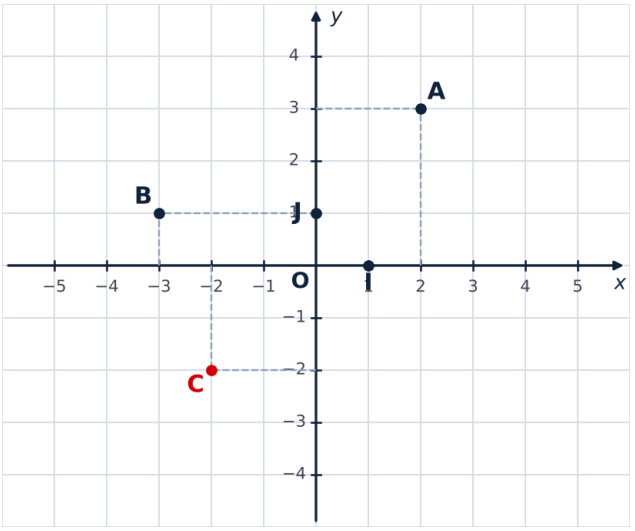
نعيّن النقطة $A(2\ ;\ 3)$: نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 2 ثم عموديا بقدر الترتيبة 3

2 تعيين نقطة



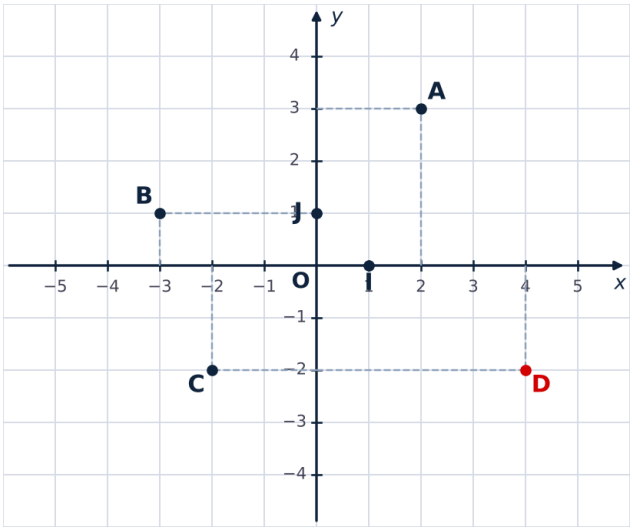
نعيّن النقطة $B(-3\ ;\ 1)$: نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة -3 ثم عموديا بقدر الترتيبة 1

3 تعيين نقطة



نعيّن النقطة $C(-2\ ;\ -2)$: نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة -2 ثم عموديا بقدر الترتيبة -2

4 تعيين نقطة



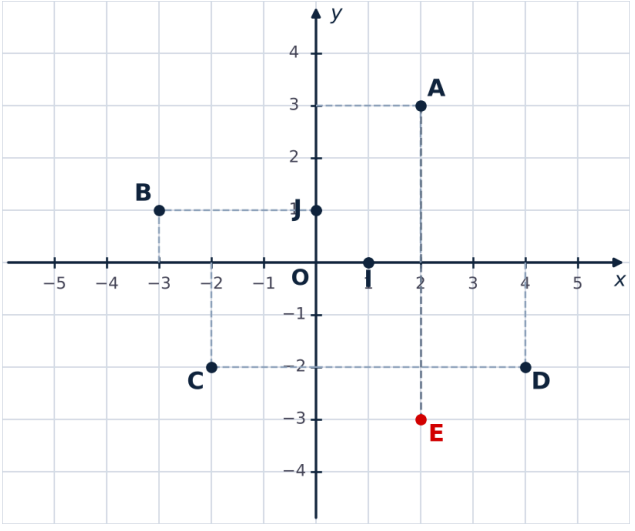
نعيّن النقطة $D(4\ ;\ -2)$: نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 4 ثم عموديا بقدر الترتيبة -2

تفسير (Explication) : الخطوط المنقطة تبيّن الفاصلة و الترتيبة.

سؤال 2 : علّم E و F و G مناظرات A على التوالي بالنسبة إلى (OI) و (OJ) و O .

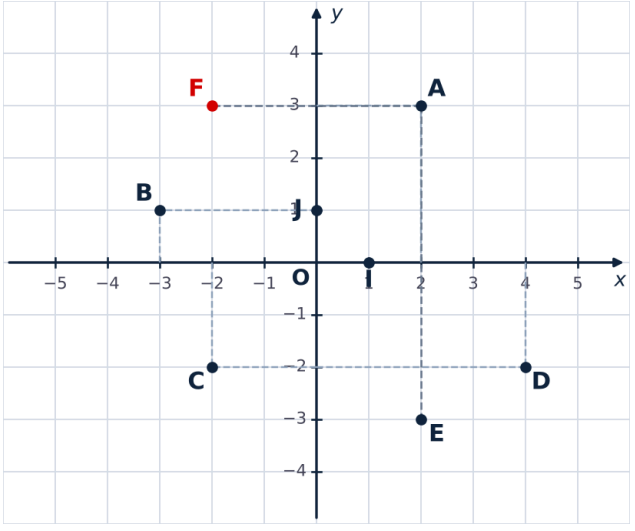
تذكير : المناظرات (Symétriques dans un repère) : مناظر $M(x\ ;\ y)$ بالنسبة إلى (OI) هو $(x\ ;\ -y)$.
بالنسبة إلى (OJ) هو $(-x\ ;\ y)$ و بالنسبة إلى O هو $(-x\ ;\ -y)$.

1 تعيين نقطة



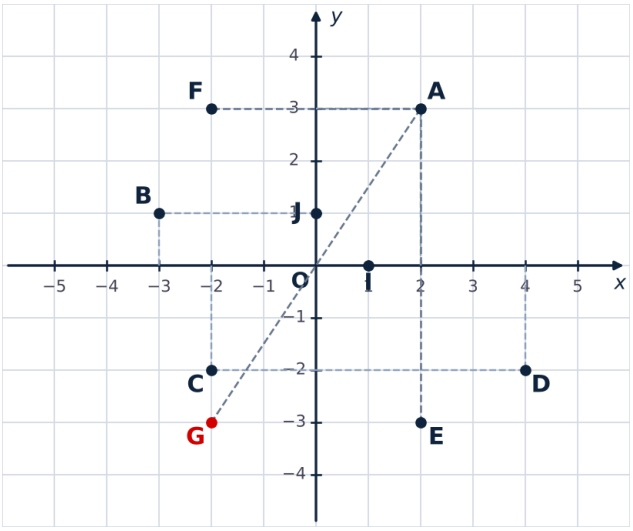
E مناظرة A بالنسبة إلى (OI) : نفس الفاصلة و ترتيبة معاكسة : $E(2\ ;\ -3)$

2 تعيين نقطة



F مناظرة A بالنسبة إلى (OJ) : فاصلة معاكسة و نفس الترتيبة : $F(-2\ ;\ 3)$

3 تعيين نقطة

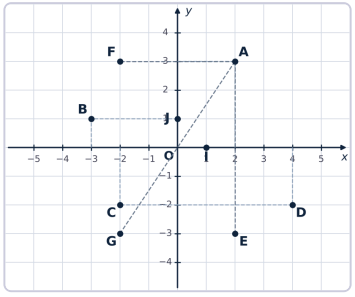


G مناظرة A بالنسبة إلى O : الفاصلة و الترتيبة

معاكستان : $G(-2\ ;\ -3)$

تفسير (Explication) : يمكن التحقق : O منتصف [AG].

سؤال 3 : عيّن الربع (الجزء من المستوي) الذي تنتمي إليه كل نقطة من A و B و C و D .



$A(2\ ;\ 3)$: $x > 0$ و $y > 0$ إذن الربع الأول.

$B(-3\ ;\ 1)$: $x < 0$ و $y > 0$ إذن الربع الثاني.

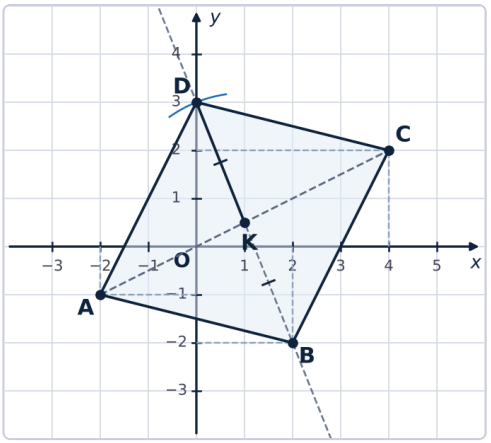
$C(-2\ ;\ -2)$: $x < 0$ و $y < 0$ إذن الربع الثالث.

$D(4\ ;\ -2)$: $x > 0$ و $y < 0$ إذن الربع الرابع.

تفسير (Explication) : الأرباع تُرقّم عكس اتجاه عقارب الساعة انطلاقا من الربع الذي إحداثيات نقاطه موجبة.

تمرين 2 منتصف قطعة و متوازي الأضلاع ★★☆☆

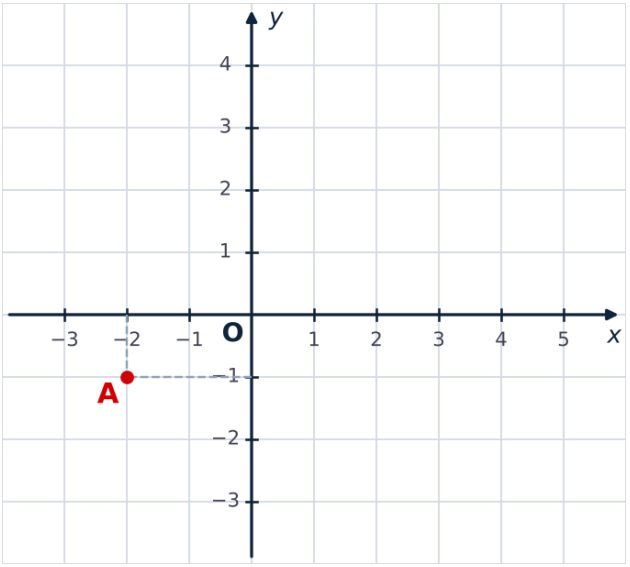
المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm .
A(−2 ; −1) و B(2 ; −2) و C(4 ; 2) .



الشكل النهائي

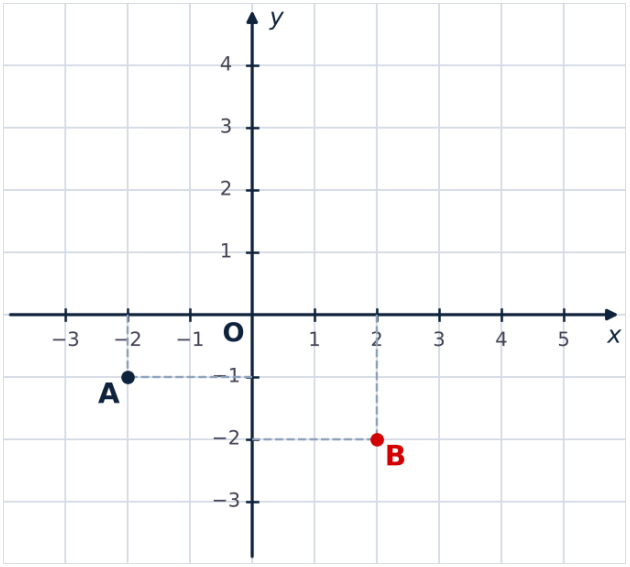
سؤال 1 : علّم النقاط A و B و C ثم ارسم [AB] و [BC] .

1 تعيين نقطة



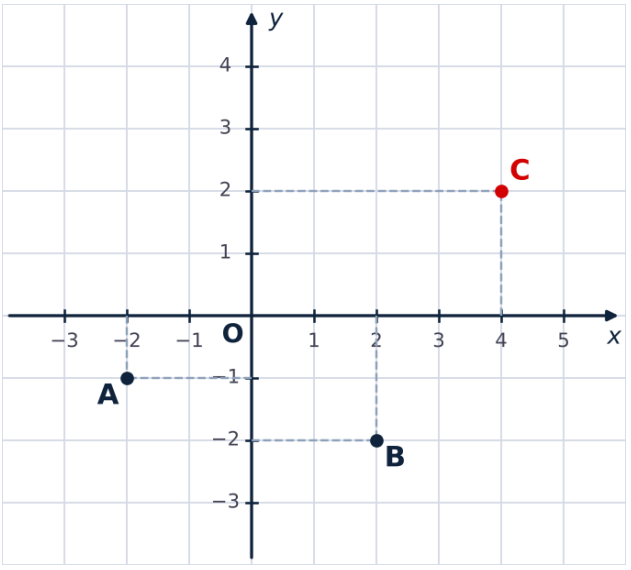
نعيّن النقطة A(−2 ; −1) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 2− ثم عموديا بقدر الترتيبة 1−

2 تعيين نقطة



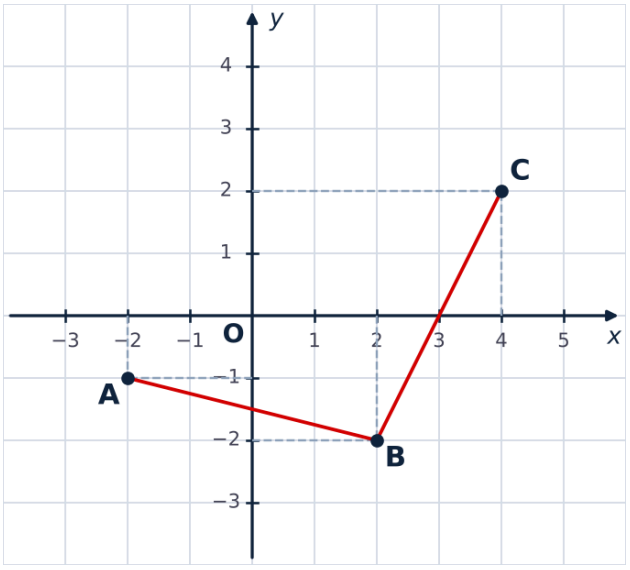
نعيّن النقطة B(2 ; −2) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 2 ثم عموديا بقدر الترتيبة 2−

3 تعيين نقطة



نعيّن النقطة C(4 ; 2) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 4 ثم عموديا بقدر الترتيبة 2

4 المسطرة



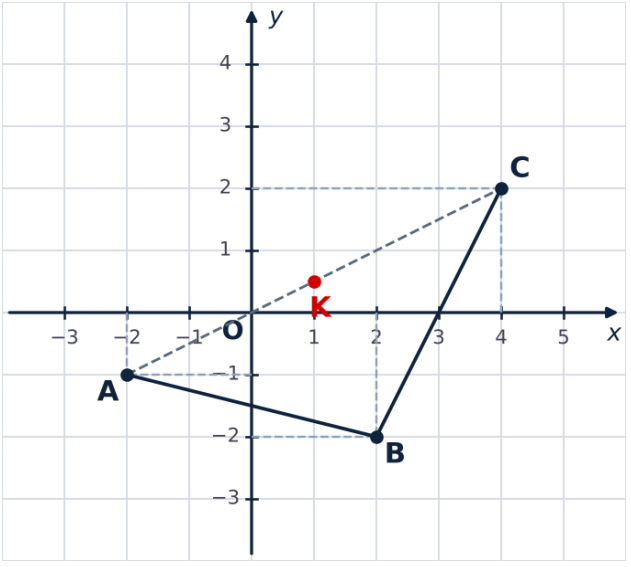
نصل A بـ B ثم B بـ C بالمسطرة

تفسير (Explication) : نقرأ الفاصلة على المحور الأفقي ثم الترتيبة على المحور العمودي.

سؤال 2 : احسب إحداثيتي النقطة K منتصف [AC] و علّمها.

تذكير : منتصف قطعة (Milieu d'un segment) : $xK = (xA + xC) / 2$ $yK = (yA + yC) / 2$

2 تعيين نقطة



نعيّن منتصف [AC] : الفاصلة $(-2 + 4) / 2 = 1$ و الترتيبة $(-1 + 2) / 2 = 0,5$ أي K(1 ; 0,5)

نطبّق قانون المنتصف

$$xK = (xA + xC) / 2 = (-2 + 4) / 2 = 1$$

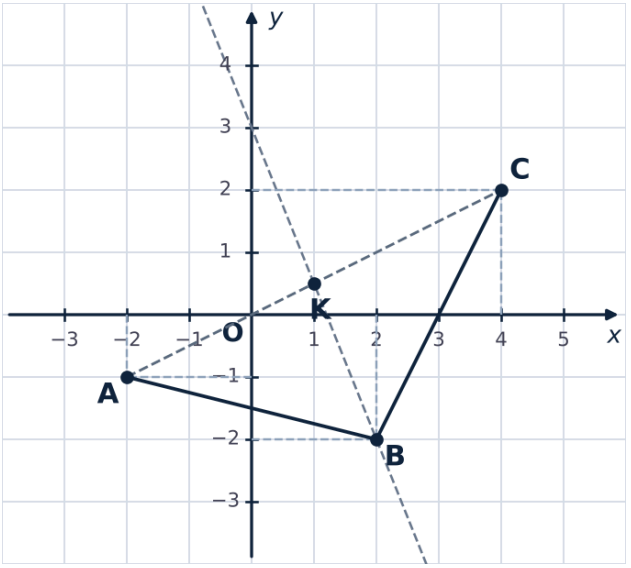
$$yK = (yA + yC) / 2 = (-1 + 2) / 2 = 0,5$$

تفسير (Explication) : نأخذ معدّل الفاصلتين ثم معدّل الترتيبتين.

سؤال 3 : ليكن D مناظر B بالنسبة إلى K . احسب إحداثيتي D ثم أنشئه بالمسطرة و البركار.

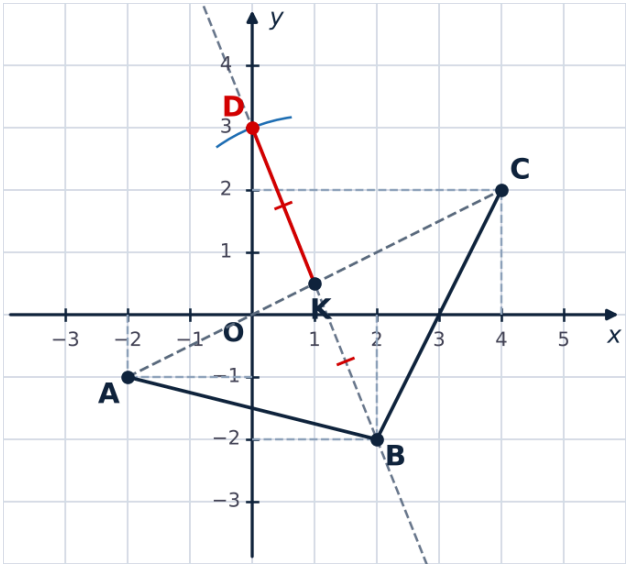
تذكير : مناظر نقطة (Symétrique d'un point) : K منتصف [BD] يعني : $x_D = 2\,x_K - x_B$

2 المسطرة



نرسم المستقيم (BK) بالمسطرة

3 البركار



بالبركار : نضع سن البركار في K و نفتحه بقدر KB و نرسم قوسا يقطع (BK) في D على الجهة المقابلة لـ B : D(0 ; 3)

K منتصف [BD] إذن

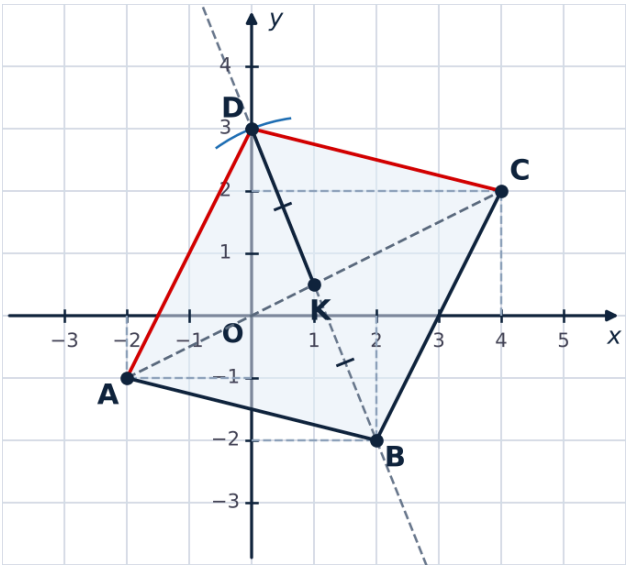
$$x_D = 2\,x_K - x_B = 2 \times 1 - 2 = 0$$
$$y_D = 2\,y_K - y_B = 2 \times 0{,}5 + 2 = 3$$

تفسير (Explication) : من قانون المنتصف نستنتج إحداثيتي D .

سؤال 4 : بيّن أن ABCD متوازي أضلاع.

تذكير : خاصية (Propriété) : رباعي قطراه لهما نفس المنتصف هو متوازي أضلاع.

1 المسطرة



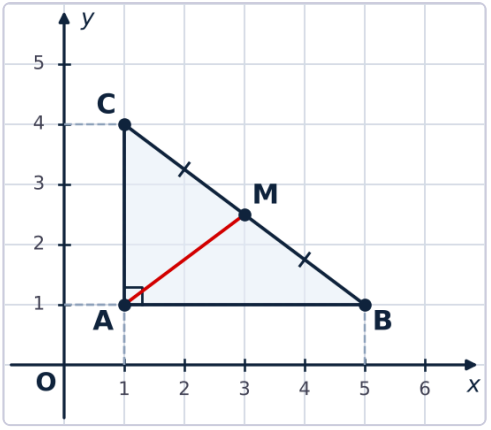
نصل C بـ D ثم D بـ A بالمسطرة فنحصل على ABCD

K منتصف [AC] (سؤال 2) و K منتصف [BD] (سؤال 3).

القطران [AC] و [BD] لهما نفس المنتصف إذن ABCD متوازي أضلاع.

تمرين 3 المسافات و طبيعة مثلث ★★☆☆

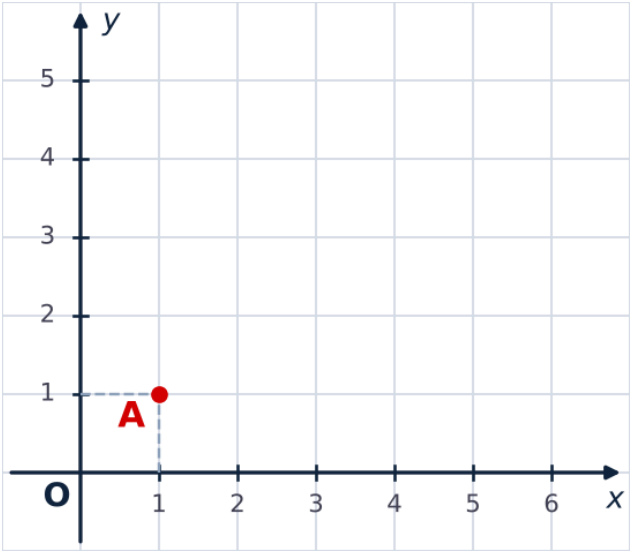
المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm .
A(1 ; 1) و B(5 ; 1) و C(1 ; 4) .



الشكل النهائي

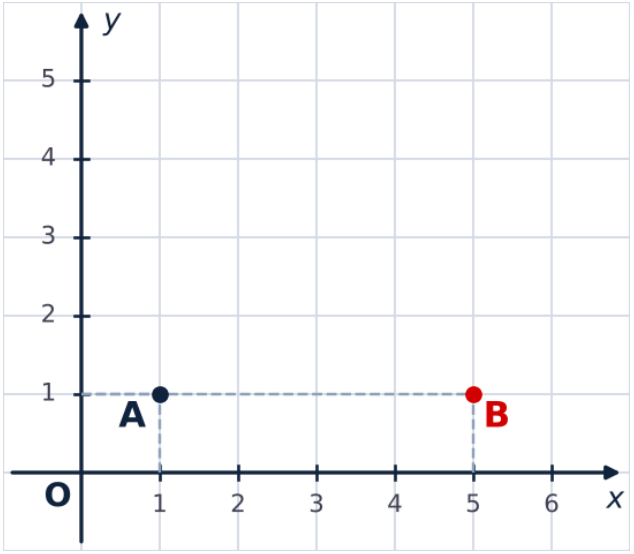
سؤال 1 : علّم النقاط A و B و C و ارسم المثلث ABC .

1 تعيين نقطة



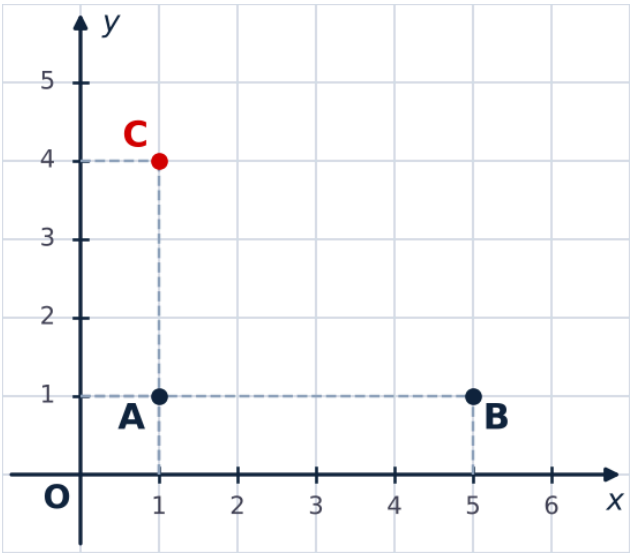
نعيّن النقطة A(1 ; 1) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 1 ثم عموديا بقدر الترتيبة 1

2 تعيين نقطة



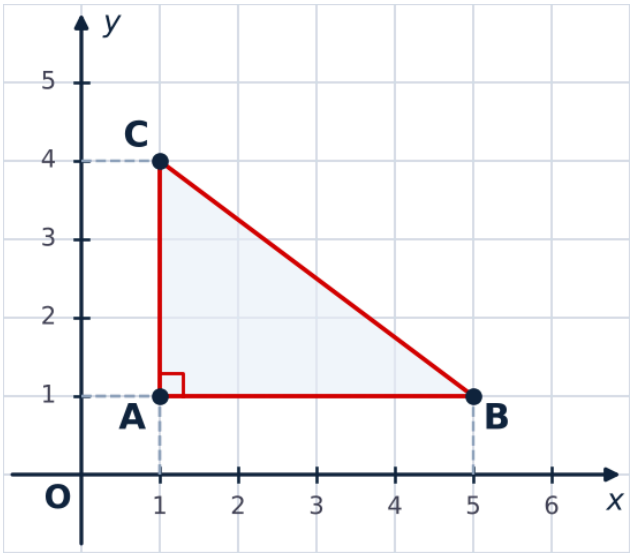
نعيّن النقطة B(5 ; 1) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 5 ثم عموديا بقدر الترتيبة 1

3 تعيين نقطة



نعيّن النقطة C(1 ; 4) : نتحرك أفقيا بقدر الفاصلة 1 ثم عموديا بقدر الترتيبة 4

4 المسطرة

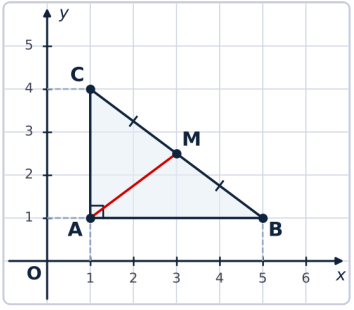


نصل بين النقاط الثلاث بالمسطرة فنحصل على المثلث ABC

تفسير (Explication) : لاحظ أن A و B لهما نفس الترتيبة و A و C لهما نفس الفاصلة.

سؤال 2 : احسب AB و AC و BC .

تذكير : المسافة (Distance) : $MN = \sqrt{((xN - xM)^2 + (yN - yM)^2)}$ صالح في معلم متعامد و ممنظم.



A و B لهما نفس الترتيبة

$$AB = |5 - 1| = 4 \text{ cm}$$

A و C لهما نفس الفاصلة

$$AC = |4 - 1| = 3 \text{ cm}$$

في معلم متعامد و ممنظم

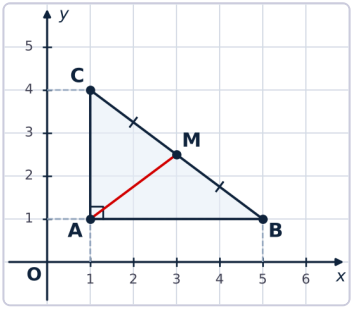
$$BC = \sqrt{((1 - 5)^2 + (4 - 1)^2)}$$

$$BC = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

تفسير (Explication) : إذا كانت للنقطتين نفس الترتيبة فالمسافة هي القيمة المطلقة لفرق الفاصلتين.

سؤال 3 : بيّن أن المثلث ABC قائم الزاوية في A .

تذكير : عكس فيثاغورس (Réciproque de Pythagore) : إذا كان $BC^2 = AB^2 + AC^2$ فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A .



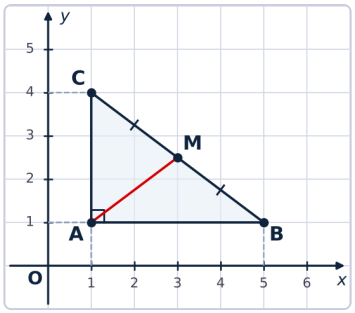
أكبر الأضلاع هو [BC]

$$BC^2 = 25$$

$$AB^2 + AC^2 = 16 + 9 = 25$$

$BC^2 = AB^2 + AC^2$ إذن حسب عكس نظرية فيثاغورس ABC قائم الزاوية في A .

سؤال 4 : احسب محيط ABC و مساحته.



المحيط

$$P = 4 + 3 + 5 = 12 \text{ cm}$$

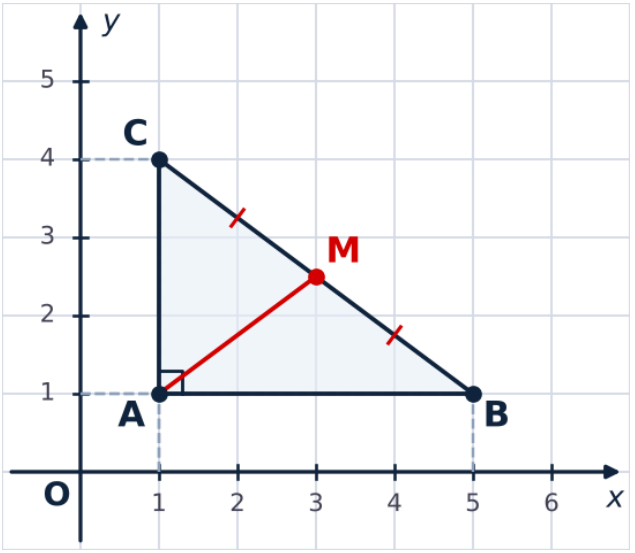
المساحة : المثلث قائم في A

$$S = (AB \times AC) / 2 = (4 \times 3) / 2 = 6 \text{ cm}^2$$

تفسير (Explication) : في مثلث قائم : المساحة = نصف جداء الضلعين القائمين.

سؤال 5 : علّم M منتصف [BC] و احسب AM . ماذا تلاحظ ؟

1 تعيين نقطة



نعيّن M منتصف [BC] : M(3 ; 2,5) ثم نصل A بـ M بالمسطرة

نحسب AM

$$AM = \sqrt{((3 - 1)^2 + (2,5 - 1)^2)} = \sqrt{(4 + 2,25)}$$

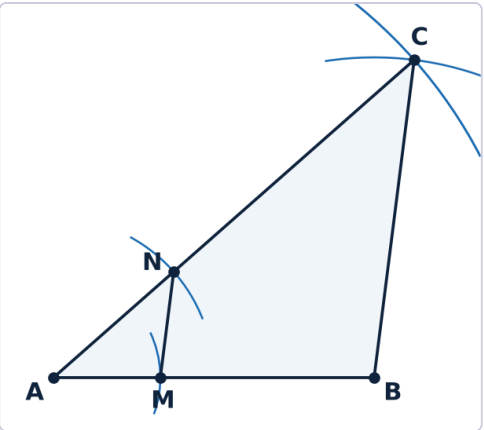
$$AM = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ cm}$$

نلاحظ أن $AM = BC / 2$: في مثلث قائم الزاوية ، الموسط المتعلق بالوتر يساوي نصف الوتر.

تفسير (Explication) : M منتصف الوتر [BC] و هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث.

تمرين 4 عكس خاصية طالس ★★★☆

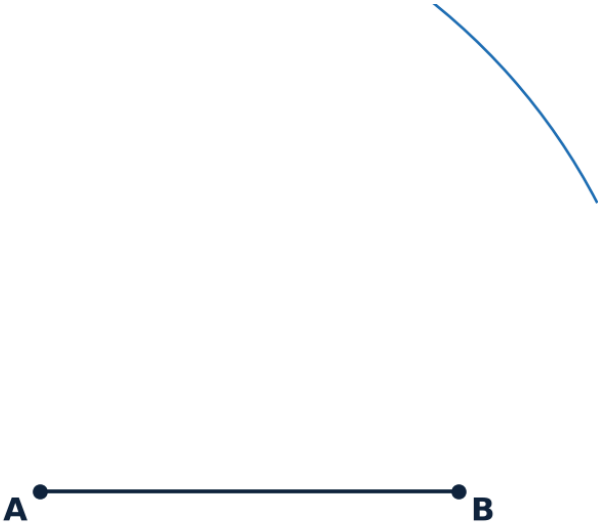
ABC مثلث حيث $AB = 6\ cm$ و $AC = 9\ cm$ و $BC = 6\ cm$. M نقطة من [AB] حيث $AM = 2\ cm$ و N نقطة من [AC] حيث $AN = 3\ cm$.



الشكل النهائي

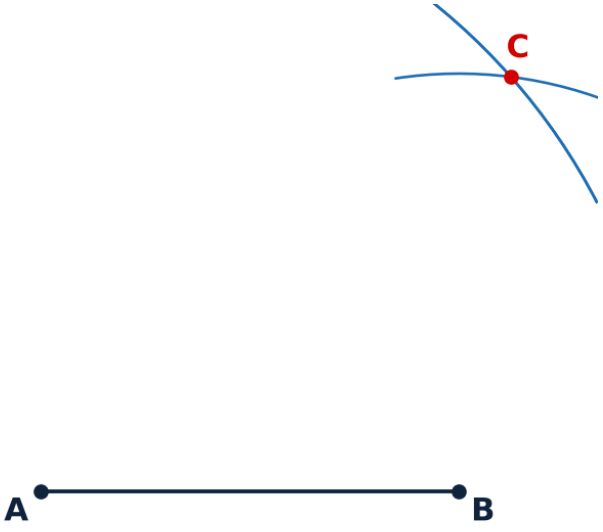
سؤال 1 : أنشئ المثلث ABC بالمسطرة و البركار.

1 البركار



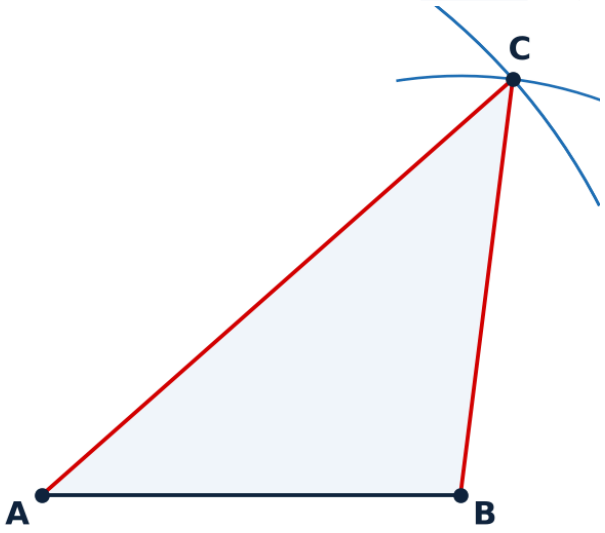
بالبركار : نضع سن البركار في A و نفتحه بقدر 9 cm و نرسم قوسا

2 البركار



بالبركار : نضع سن البركار في B و نفتحه بقدر 6 cm و نرسم قوسا يقطع القوس الأول في C

3 المسطرة

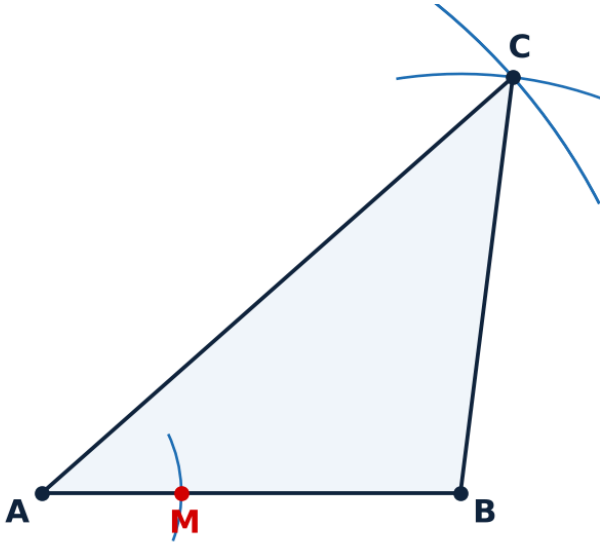


نصل A بـ C ثم B بـ C بالمسطرة

تفسير (Explication) : C على بعد 9 cm من A و على بعد 6 cm من B : هي نقطة تقاطع قوسين.

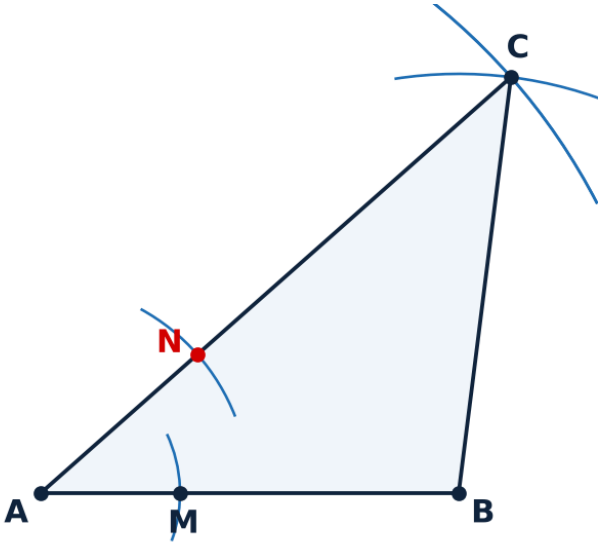
سؤال 2 : عيّن M و N ثم ارسم [MN] .

1 البركار



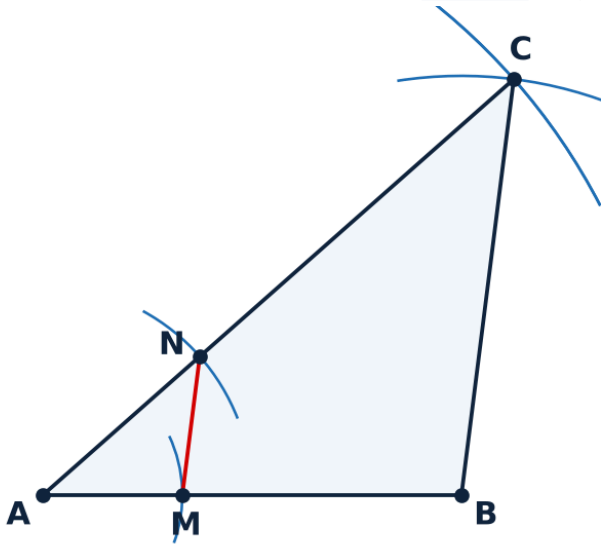
بالبركار : نضع سن البركار في A و نفتحه بقدر 2 cm و نرسم قوسا يقطع [AB] في M

2 البركار



بالبركار : نضع سن البركار في A و نفتحه بقدر 3 cm و نرسم قوسا يقطع [AC] في N

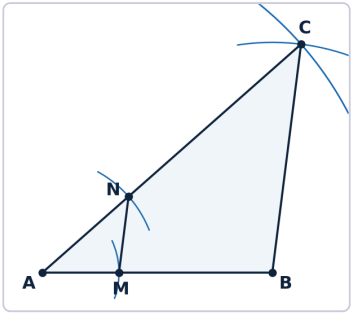
3 المسطرة



نصل M بـ N بالمسطرة

سؤال 3 : قارن AM / AB و AN / AC . ماذا تستنتج بالنسبة إلى (MN) و (BC) ؟

تذكير : عكس طالس (Réciproque de Thales) : إذا كانت M و N من (AB) و (AC) على نفس الترتيب مع B و C و كان AM / AB = AN / AC فإن (MN) // (BC) .



نحسب النسبتين

AM / AB = 2 / 6 = 1 / 3

AN / AC = 3 / 9 = 1 / 3

AM / AB = AN / AC و النقاط A و M و B و A و N و C على نفس الترتيب.

حسب عكس خاصية طالس :

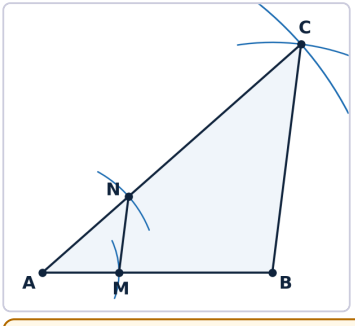
(MN) // (BC)

تفسير (Explication) : النسبتان متساويتان إذن المستقيمان متوازيان.

سؤال 4 : احسب MN .

تذكير : خاصية طالس (Théorème de Thales) : إذا كان (MN) // (BC) فإن :

AM / AB = AN / AC = MN / BC



(MN) // (BC) إذن حسب خاصية طالس :

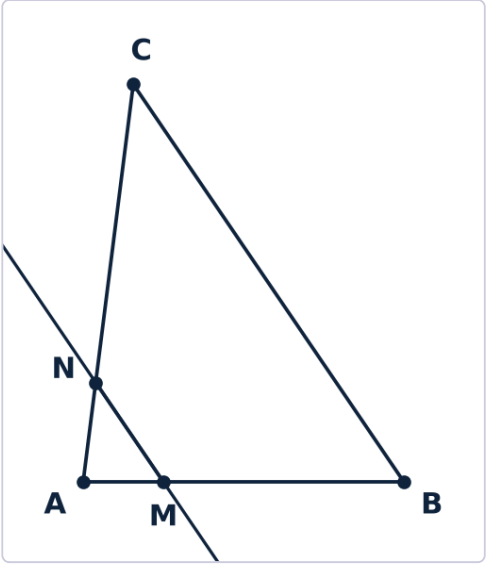
AM / AB = MN / BC

MN = (AM × BC) / AB = (2 × 6) / 6 = 2 cm

تفسير (Explication) : يمكن التحقق بالمسطرة المدرّجة : MN = 2 cm .

تمرين 5 **خاصية طالس** ★★★☆

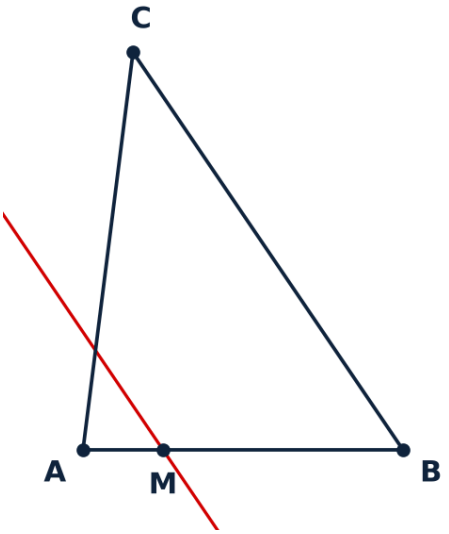
ABC مثلث حيث $AB = 4\ cm$ و $AC = 5\ cm$ و $BC = 6\ cm$. M نقطة من [AB] حيث $AM = 1\ cm$. المستقيم الموازي لـ (BC) المار من M يقطع (AC) في N .



الشكل النهائي

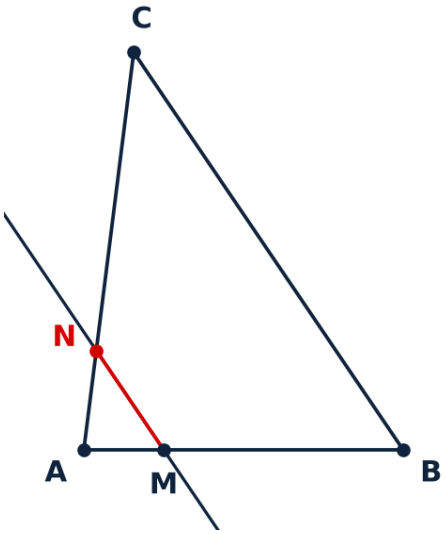
سؤال 1 : ارسم المستقيم الموازي لـ (BC) المار من M و عيّن N .

1 **الكوس + المسطرة**



بالكوس و المسطرة : نرسم من M المستقيم الموازي لـ (BC) : نضع حرف الكوس على (BC) و نزلق المسطرة ثم نمرّر المستقيم من M

2 **المسطرة**



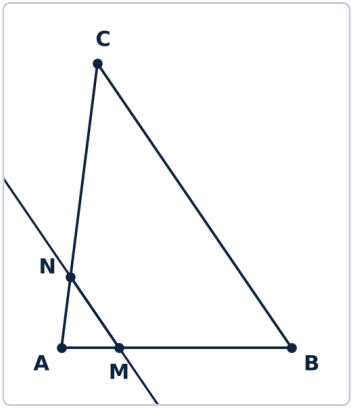
نسمّي N نقطة تقاطع هذا المستقيم مع [AC] و نصل M بـ N

تفسير (Explication) : الكوس يحافظ على الاتجاه عند الانزلاق فنحصل على مستقيم موازٍ.

سؤال 2 : احسب AN و MN .

تذكير : خاصية طالس (Théorème de Thales) : إذا كان (BC) // (MN) فإن :

$$AM / AB = AN / AC = MN / BC$$



(MN) // (BC) و M من [AB] و N من [AC] إذن حسب خاصية طالس :

$$AM / AB = AN / AC = MN / BC$$

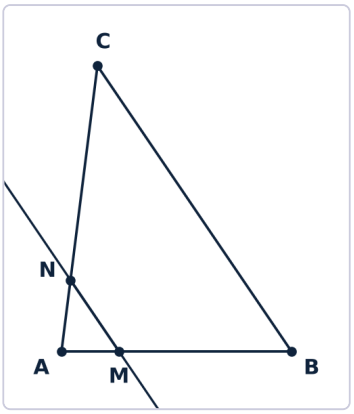
$$1 / 4 = AN / 5 = MN / 6$$

$$AN = 5 / 4 = 1,25 \text{ cm}$$

$$MN = 6 / 4 = 1,5 \text{ cm}$$

تفسير (Explication) : نستعمل النسبة المعلومة $AM / AB = 1 / 4$ لحساب باقي الأطوال.

سؤال 3 : احسب MB و NC ثم تحقّق أن $MB / AB = NC / AC$.



$$MB = AB - AM = 4 - 1 = 3 \text{ cm}$$

$$NC = AC - AN = 5 - 1,25 = 3,75 \text{ cm}$$

نحسب النسبتين

$$MB / AB = 3 / 4 = 0,75$$

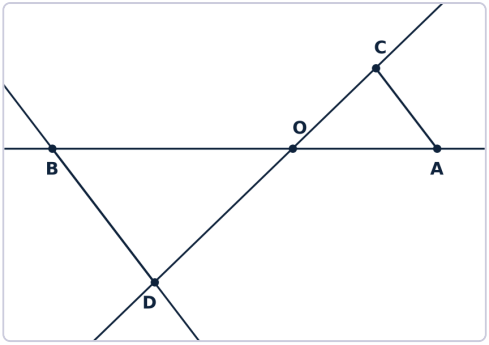
$$NC / AC = 3,75 / 5 = 0,75$$

النسبتان متساويتان : وهذا ما تؤكده خاصية طالس.

تفسير (Explication) : المستقيم الموازي يقسم الضلعين بنفس النسبة.

تمرين 6 طالس : مستقيمان متقاطعان ★★★★

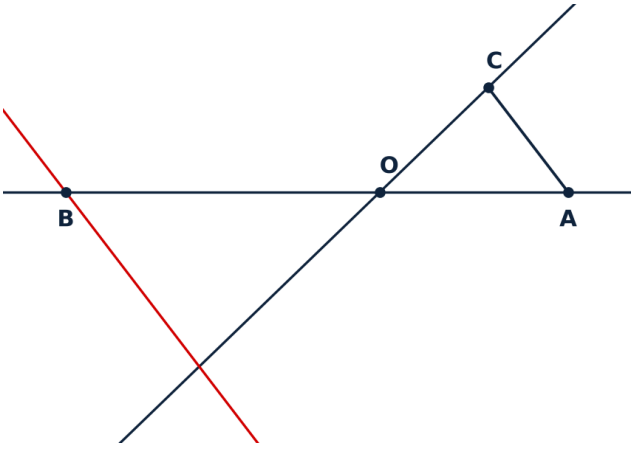
(AB) و (OC) مستقيمان متقاطعان في O حيث O تنتمي إلى [AB] ، OA = 3 cm و OB = 5 cm و OC = 2,4 cm و AC = 2,1 cm . D نقطة من (OC) حيث (AC) // (BD) و O بين C و D .



الشكل النهائي

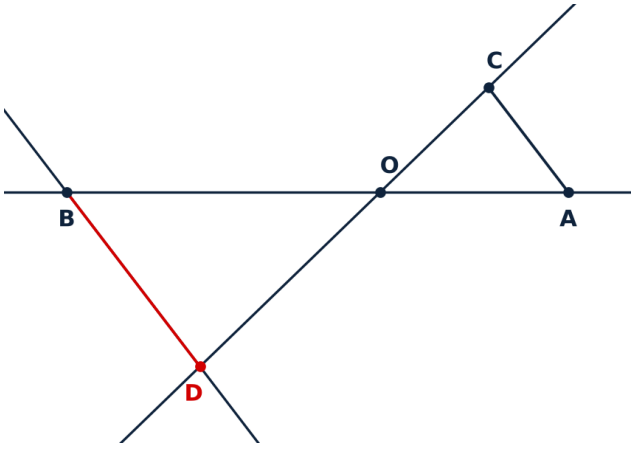
سؤال 1 : ارسم المستقيم المار من B و الموازي لـ (AC) و عيّن D .

1 الكوس + المسطرة



بالكوس و المسطرة : من B نرسم المستقيم الموازي لـ (AC) : نضع حرف الكوس على (AC) ثم نزلقه إلى أن يمرّ من B

2 المسطرة



نسمّي D نقطة تقاطعه مع المستقيم (OC) و نصل B بـ D

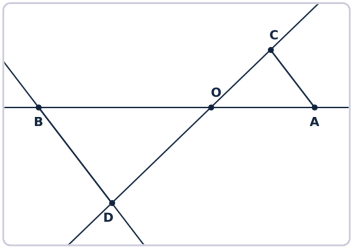
تفسير (Explication) : D هي نقطة تقاطع الموازي مع المستقيم (OC) .

سؤال 2 : اكتب المساواة التي تعطيها خاصية طالس في هذه الوضعية.

تذكير : طالس (الفراشة) ((Thales (papillon) : إذا كان (BD) // (AC) و (AB) و (CD) يتقاطعان في O فإن :
OA / OB = OC / OD = AC / BD

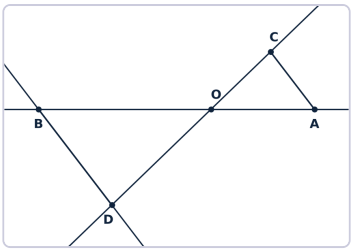
(BD) // (AC) و (AB) و (CD) متقاطعان في O إذن :

OA / OB = OC / OD = AC / BD



تفسير (Explication) : الرأس المشترك O ثم النقاط المتناظرة من الجهتين.

سؤال 3 : احسب OD و BD .



نعوّض بالقيم المعلومة

$$3 / 5 = 2,4 / OD = 2,1 / BD$$

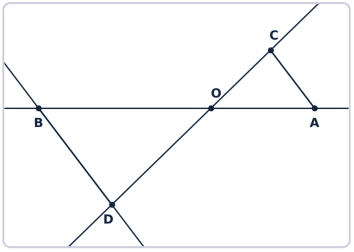
$$OD = (5 \times 2,4) / 3 = 4 \text{ cm}$$

$$BD = (5 \times 2,1) / 3 = 3,5 \text{ cm}$$

تفسير (Explication) : يمكن التحقق من OD بالمسطرة المدرّجة على الرسم : $OD = 4 \text{ cm}$.

سؤال 4 : تحقّق أن $OA / OB = OC / OD$. ماذا تستنتج لو أعطينا $OD = 4 \text{ cm}$ من البداية ؟

تذكير : عكس طالس (Réciproque de Thales) : إذا تساوت النسبتان و كانت النقاط على نفس الترتيب فإن المستقيمين متوازيان.



$$OA / OB = 3 / 5 = 0,6$$

$$OC / OD = 2,4 / 4 = 0,6$$

النسبتان متساويتان و O بين A و B و بين C و D ، إذن حسب عكس خاصية طالس : $(AC) // (BD)$.